

Factores modificadores de la respuesta farmacológica

Dr. Andréé Salvatierra

Medicamento

puede interaccionar con:

Medicamento

Alimentos

Patologías

Edad

**Condiciones
fisiológicas**

- ☐ Embarazo
- ☐ Lactancia

desencadenando

Posibles efectos

Disminuir la acción del
medicamento

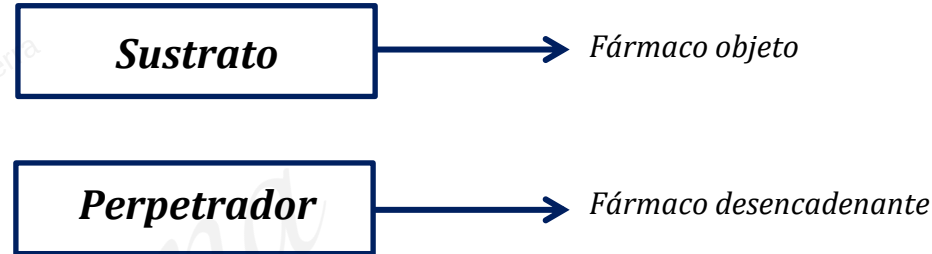
Incremento de la acción del
medicamento

Causar efectos
adversos

Interacciones farmacológicas

Modificación medible(en magnitud o duración) del efecto del efecto de un fármaco por la acción de otro, cuando se administra antes o conjuntamente

Son aquellos factores implicados en la variabilidad individual a la respuesta farmacológica.



Las interacciones farmacológicas comúnmente incluyen.

Interacciones

- ☐ Fármacos prescritos (c/ receta – s/receta)
- ☐ Plantas medicinales
- ☐ Fármacos + alcohol/drogas
- ☐ Fármacos + alimentos

Beneficiosas

Aumento de eficacia



Disminuye la toxicidad

Indeseables

Disminución de eficacia

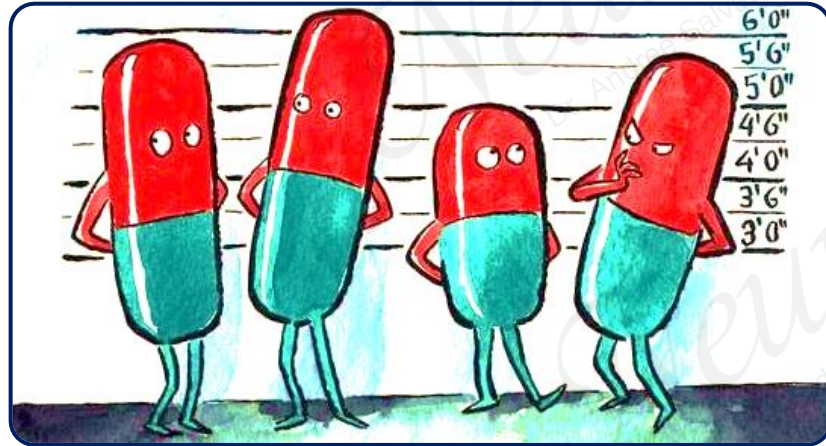


Aumenta la toxicidad

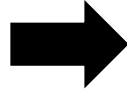
Interacciones PK

LIBERACIÓN

Son el resultado de interacciones físico-químicas entre los fármacos implicados; impiden mezclarlos en una misma solución, su F.F es incompatible.

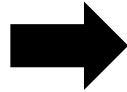


ABSORCIÓN



Cambios en la magnitud(cantidad) o velocidad del efecto, pueden repercutir la biodisponibilidad.

DISTRIBUCIÓN



Competición a lugares de unión
Inhibición/ Inducción glucoproteína P

Glucoproteína P (Regula el paso de moléculas de la membrana)

Proteína de membrana que actúa como bomba expulsora de diversos fármacos al exterior de la célula.

Surge como un mecanismo de defensa se sustancia xenobióticas

METABOLISMO



Afectan a CYP 450
Inhibición metabólica

Inhibición metabólica

Estimulación metabólica

Aclaramiento

$\downarrow Cl$

$\uparrow Cl$

Concentración
plasmática

$\uparrow Cp$

$\downarrow Cp$

Tiempo de semi-vida

$\uparrow t_{1/2}$

$\downarrow t_{1/2}$

En ambos casos el AUC se ve afectada

*Inhibidores Monoaminooxidasa (IMAO)

MAO

Enzimas que **degradan neurotransmisores**

Están unidas a la membrana externa de la mitocondria, sobre todo en hígado y SN (neurona y astrogía)

Noradrenalina
Adrenalina
Dopamina

Los inhibidores evitan que estos neurotransmisores se degraden, permitiendo que haya más de estas disponibles en el SN

MAO - A

- Serotonina
- Norepinefrina
- Epinefrina
- <Dopamina

MAO - B

- Fenilalanina
- Dopamina

** Fueron los **primeros antidepresivos**, causan un aumento de la presión arterial, por lo que se han reemplazado.*

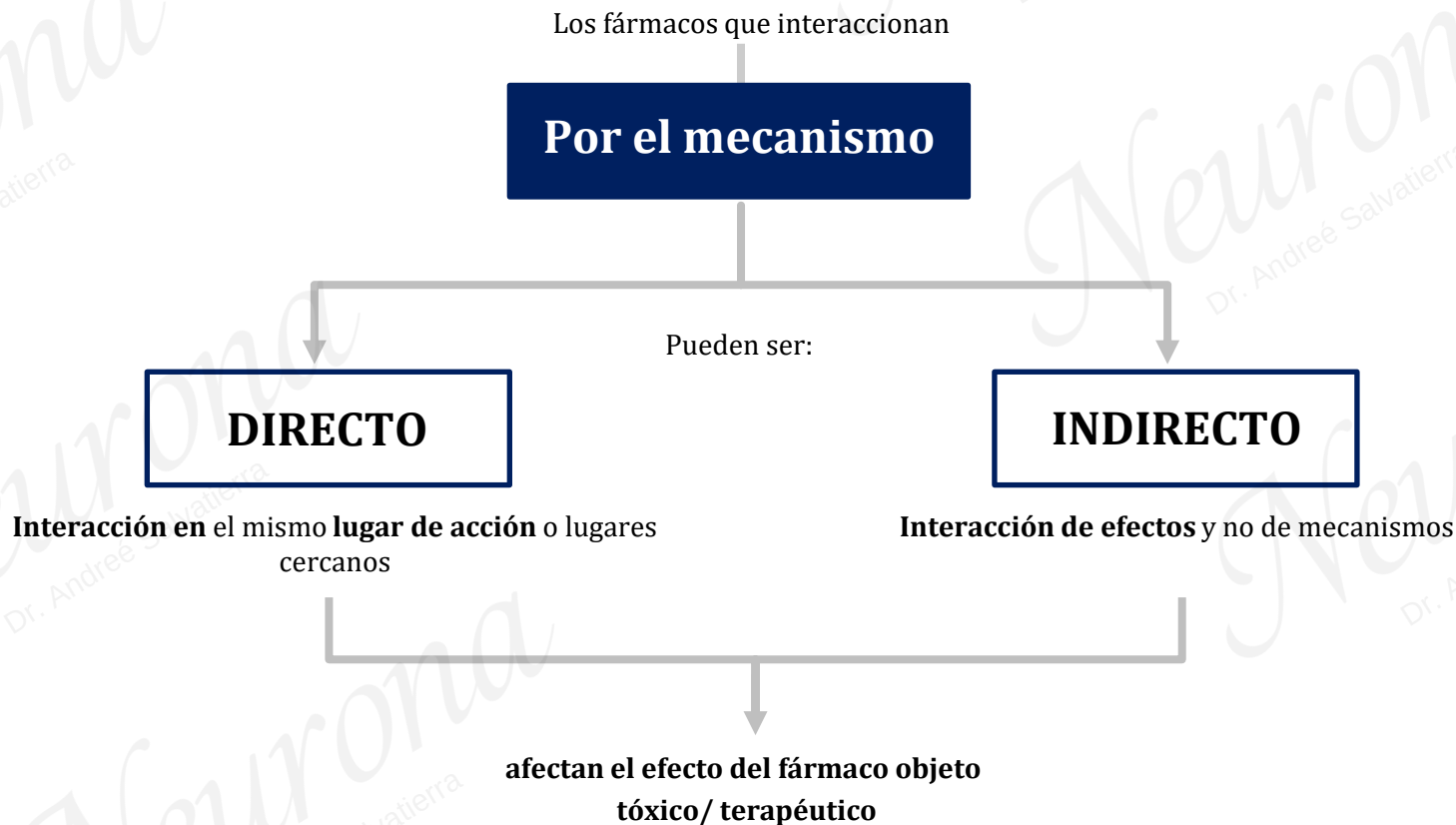
EXCRECIÓN

Se observa principalmente en aquellos que presentan excreción por difusión pasiva

Reabsorción tubular
Cambios en el pH urinario



Interacciones PD



Interacciones PD

Los fármacos que interaccionan

Por el resultado

Pueden desencadenar **SINERGIA** de:

ADICIÓN

Suma de efecto

(A + B)

POTENCIACIÓN

Mayor que la suma

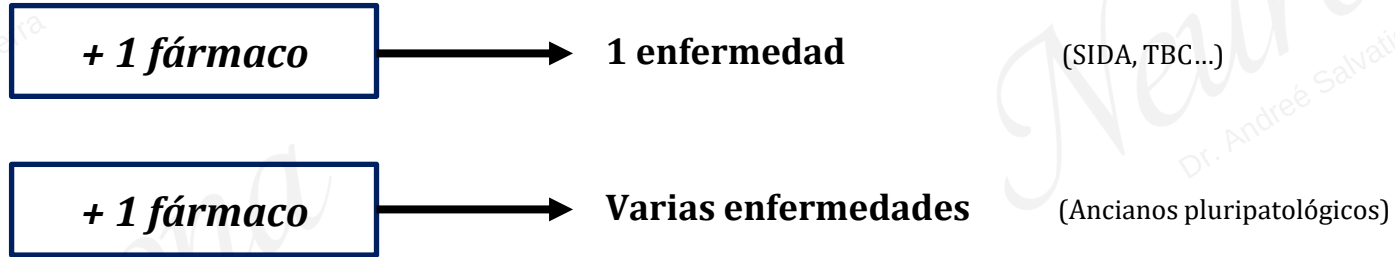
> (A + B)

ANTAGONISMO

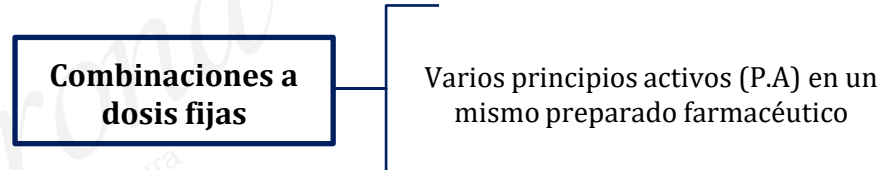
Se anulan

Polifarmacia

Administración simultánea de varios fármacos



Hay combinaciones recomendadas y otras no



Interacciones fisiológicas y patológicas

(Factores)

Pacientes de alto riesgo

- ☐ Ancianos
- ☐ Niños
- ☐ Enfermedades graves
- ☐ Pluripatologías
- ☐ Disfunción renal/hepática

Medicamentos de alto riesgo

- ☐ Margen terapéutico
- ☐ Potenciales inhibidores/inductores
- ☐ Con una única vía metabólica

Embarazo

Los cambios fisiológicos que produce el embarazo pueden afectar a los fármacos

Distribución

- ↑ volumen plasmático
- ↑ agua corporal 7 -9 L
- ↑ gasto cardiaco, flujo renal y pulmonar
- ↓ disminución de albumina

Metabolismo

Sin cambios relevantes

Excreción

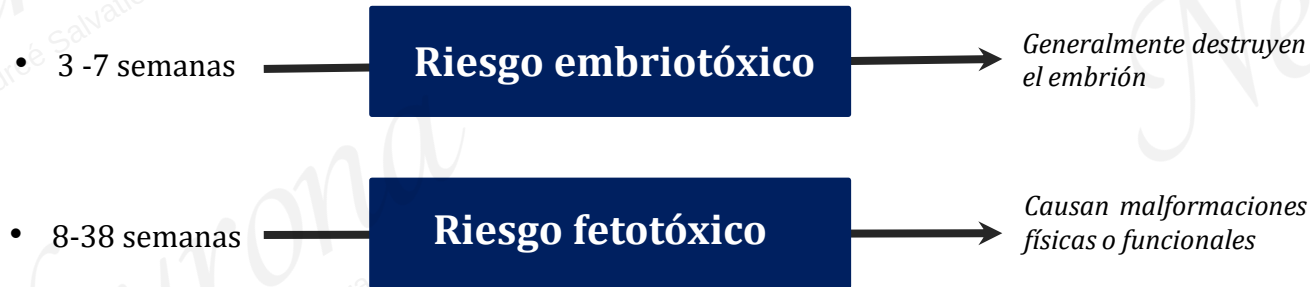
- ↑ flujo renal
- ↑ filtrado glomerular
- ↑ depuración (aclaramiento – Cl) de fármacos eliminados por riñón

Transferencia materno - fetal

depende de:

- ☐ Liposolubilidad
- ☐ pKa (constante de absorción)
- ☐ Peso molecular (no pasan medicamentos con elevado peso molecular, porque la membrana placentaria evita este paso → placenta 25mcm a 2mcm)

¡Cuidado con medicamentos teratogénicos!



Categorías de riesgo FDA (embarazo)

A

→ *No riesgo*

B

→ *No hay riesgo en animales, pero no se conoce en humanos*

C

→ *Teratógeno en animales, no se conoce en humanos, solo se administra con justificación de beneficio potencial*

D

→ *Clara evidencia teratogénica, pero el beneficio es aceptable a pesar del riesgo*

X

→ *Ha demostrado anomalías fetales, contraindicado*

Es importante preguntar en la consulta, si la paciente esta embarazada

No lo sabe (?) → prueba de embarazo

No recomendable en embarazadas

Benzodiacepinas



Hipotonía

Fenobarbital



Depresión del SNC

Litio



Hipotonía, Hiporreflexia

Pediátricos

La investigación en niños es muy limitada (**huérfanos terapéuticos**) y por lo general están excluidos en la ficha técnica de un fármaco

F.F

- Inyectable vs Oral
- Presencia elevada de vómitos
- Dificultad para tragar formas orales sólidas
- Dificultad de dosificación (cucharas, particiones, etc.)

Absorción

- Interacción con alimentos
- Absorción intramuscular errática (menor cant. de músculo)
- > Penetración por piel

Distribución

- Cambios en la composición corporal
- ↑ Vd de fármacos hidrosolubles
- > Permeabilidad de la barrera hematoencefálica (hasta 6 los meses)

Metabolismo

- < metabolismo oxidativo
- < glucoronoconjugación

Excreción

- < filtrado glomerular, se normaliza a los valores de adulto a partir de los 6 meses

P.D

- Efectos terapéuticos y tóxicos peculiares

Geriátricos

El envejecimiento es gradual ($>65^a$), con un deterioro progresivo de reservas funcionales y de las capacidades de adaptación

Absorción

- < biodisponibilidad
- ↑ pH gástrico
- ↓ superficie absorbitiva (30% reducida)

Distribución

- < Volumen de agua
- ↓ masa muscular
- ↑ grasa
- ↓ albúmina

Metabolismo

- ↓ metabolismo
- ↓ masa hepática y flujo hepático
- ↑ grasa
- ↑ $t_{1/2}$

PD

- ↑ sensibilidad a los efectos de BZD (mayor sedación)
- ↓ sensibilidad de receptores adrenérgicos (< efectos antagonistas)
- ↑ sensibilidad a los efectos opioides (> analgesia y depresión respiratoria)

Excreción

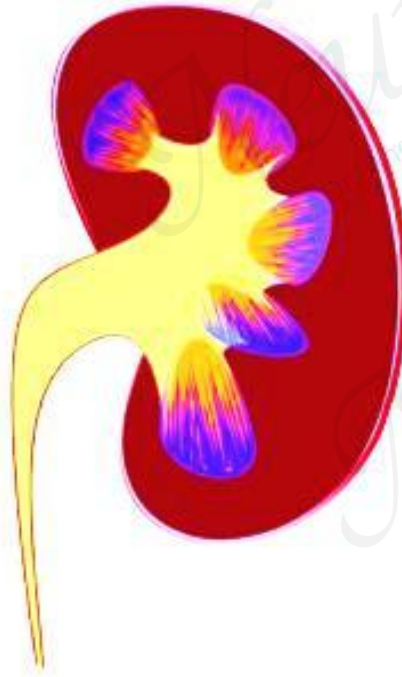
- ↓ excreción renal
- ↓ aclaramiento (Cl)

Interacciones patológicas

Insuficiencia renal

Llamado también fallo renal, se produce cuando los riñones no son capaces de filtrar adecuadamente las toxinas y otras sustancias de desecho de la sangre.

A nivel fisiológico se manifiesta como una disminución en el flujo plasmático renal; es decir, disminuye la cantidad de plasma que atraviesa los riñones, lo que es reflejado en una presencia elevada de creatinina en suero



Creatinina

La creatinina es un compuesto orgánico generado a partir de la degeneración de la creatina (nutriente útil para los músculos).

Es un producto de **desecho del metabolismo normal de los músculos** que habitualmente produce el cuerpo constantemente.

La creatinina es **eliminada** del cuerpo casi completamente **por los riñones, los cuales lo excretan en la orina**.

> Creatinina en sangre = Mal funcionamiento renal



Así, el modo más simple de monitorizar la función renal es medir la creatinina en suero para ver que tan bien funcionan los riñones, que tan bien filtran los desechos tóxicos de la sangre.

Niveles normales creatinina

Mujeres > 18 a → 0.6 – 1.1 mg/dL

Varones > 18 a → 0.7 – 1.3 mg/dL

0 - 1 mes	0,5 - 1,2 mg/dL
1 - 12 meses	0,4 - 0,7 mg/ dL
1 - 3 años	0,4 - 0,7 mg/dL
4 - 6 años	0,5 - 0,8 mg/dL
7 - 9 años	0,6 - 0,9 mg/dL
10 - 12 años	0,6 - 1 mg/dL
13 - 15 años	0,6 - 1,1 mg/dL
16 - 18 años	0,6 - 1.1 mg/dL

En la insuficiencia renal

↓ Disminuye
la eliminación del fármaco

$> C_p$

$> T_{1/2}$

$< Cl$

↓ Disminuye
la unión a proteínas
Plasmáticas (albúmina)

$< \text{Distribución}$

El efecto del medicamento puede multiplicarse exponencialmente, porque el fármaco no se elimina, continua en el organismo por más tiempo. Por lo tanto, debe:

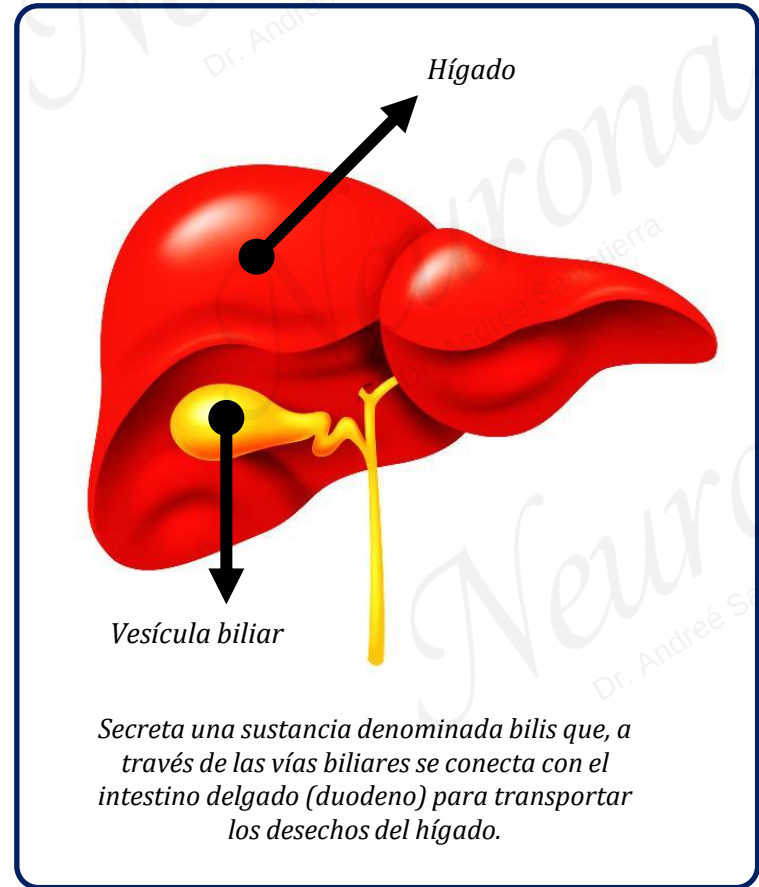
AJUSTAR INTERVALO
($< \text{tiempo}$)

AJUSTAR DOSIS
($< \text{cantidad}$)

Hígado

Formado por células denominadas hepatocitos. Regula la mayoría de las sustancias químicas de la sangre, que pueden resultar nocivas para el cuerpo convirtiéndolas en inocuas.

Así, toda la sangre que sale del estómago y los intestinos pasa por el hígado, el cual procesa, descompone y equilibra esta sangre; además, crea nutrientes y metaboliza los medicamentos para que el cuerpo pueda usarlos sin que resulten tóxicos



Metaboliza los medicamentos
de forma que el cuerpo pueda
usarlos sin que resulten tóxicos

Hígado

Vesícula biliar
almacenar y concentrar
la bilis secretada por el
hígado

Conducto biliar común

Estómago

Bazo

Combate las infecciones
centro de actividad
del sistema inmune

Páncreas
(detrás del estómago)

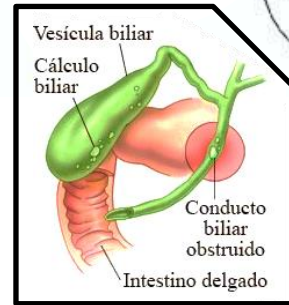
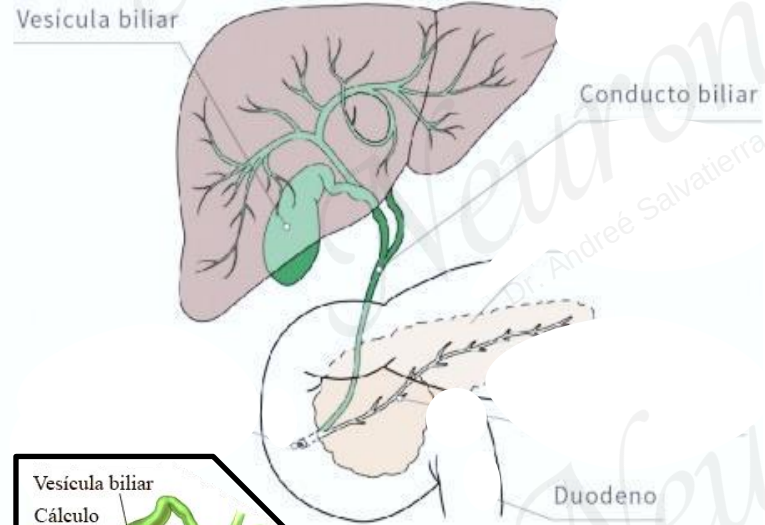
Descomponer químicamente las
grasas y proteínas

Conducto pancreático

Vesícula biliar

Es un órgano que forma parte del aparato digestivo de los seres humanos cuadrúpedos (no caballo, no ciervos); se sitúa por debajo del hígado.

Su función es **almacenar y concentrar la bilis secretada por el hígado**, hasta ser requerida por el proceso de la digestión y expulsarse en el duodeno.



Es una víscera hueca (vacía) con un diámetro de 5cm - 7cm, se conecta con el duodeno por la vía biliar común.

Bilis (hiel)

Secreción líquida amarillenta y agria de sabor. Producida por el hígado, participa en los procesos de digestión haciendo más fácil el tratamiento de ácidos grasos.

Actúa como un «detergente» que facilita la absorción de grasa en el intestino. Además, a través de la bilis se excreta la hemoglobina, bilirrubina y algunos fármacos

Bilirrubina

Pigmento biliar de color amarillento naranja que resulta de la degradación de hemoglobina de los glóbulos rojos

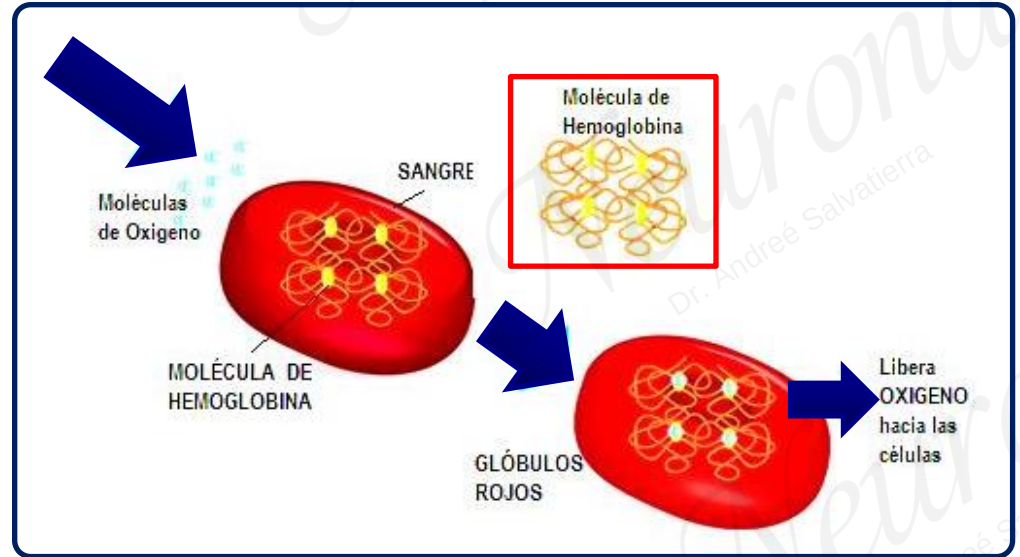
Se produce en el bazo para luego ser conjugarse en el hígado(no conjugada) y posteriormente ser acumulada en la vesícula biliar (conjugada) y constituir parte de la bilis que luego es excretada en el duodeno, dándole el color amarillento a las heces



Hemoglobina

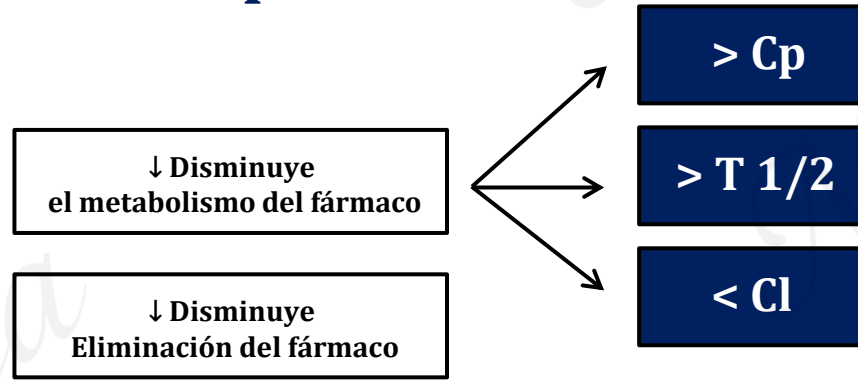
Proteína (hemoproteínas tetramérica) presente en el torrente sanguíneo, permite que el oxígeno sea llevado desde los órganos del sistema respiratorio hasta todas las regiones y tejidos. Además de otorgarle el color rojo característico

Es un pigmento de tonalidad rojiza que al entrar en contacto con:



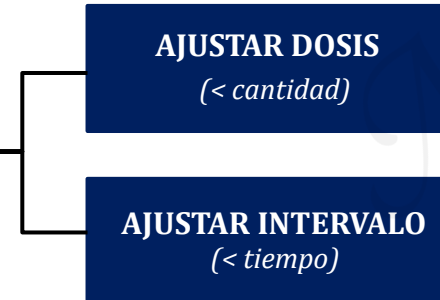
Oxígeno = Rojo escarlata (sangre de las arterias)
Pierde oxígeno = Rojo oscuro (sangre de las venas)

La insuficiencia hepática

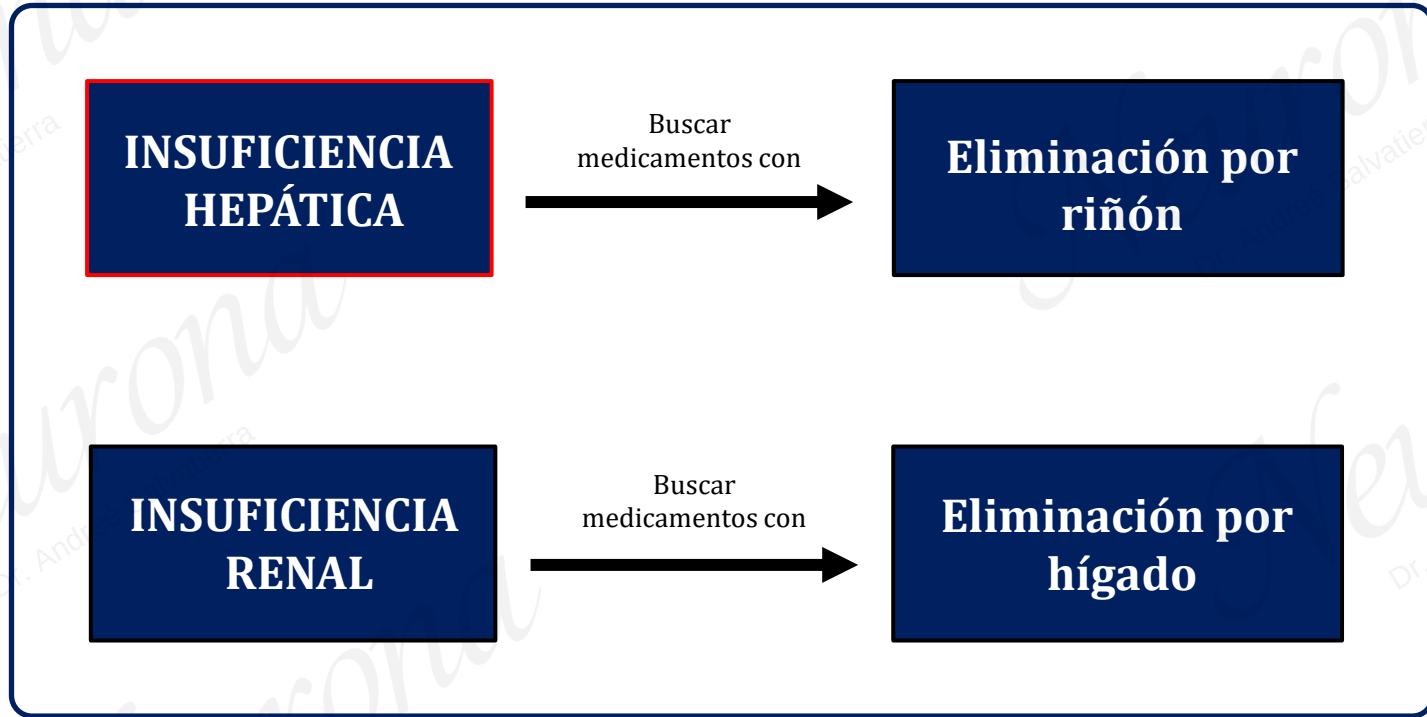


Los fármacos que dependen del efecto de 1º paso (donde se eliminan 60% - 70% del total) realizado por el hígado. Si este funciona mal, consecuentemente la biodisponibilidad aumentará exponencialmente

Por lo tanto iniciar tratamiento con dosis muy bajas (25 a 50% de lo normal)



Entonces, si existe:



Albumina

Es una proteína (macromolécula formada por aminoácidos) que **se encuentra** en gran proporción **en el plasma sanguíneo**, siendo una de las proteínas principales de la sangre y más sustanciosas en el cuerpo humano; las demás reciben el nombre de globulinas

Es sintetizada casi exclusivamente en el hígado.



Membrana basal
del glomérulo renal
carga (-)



Albumina
carga (-)

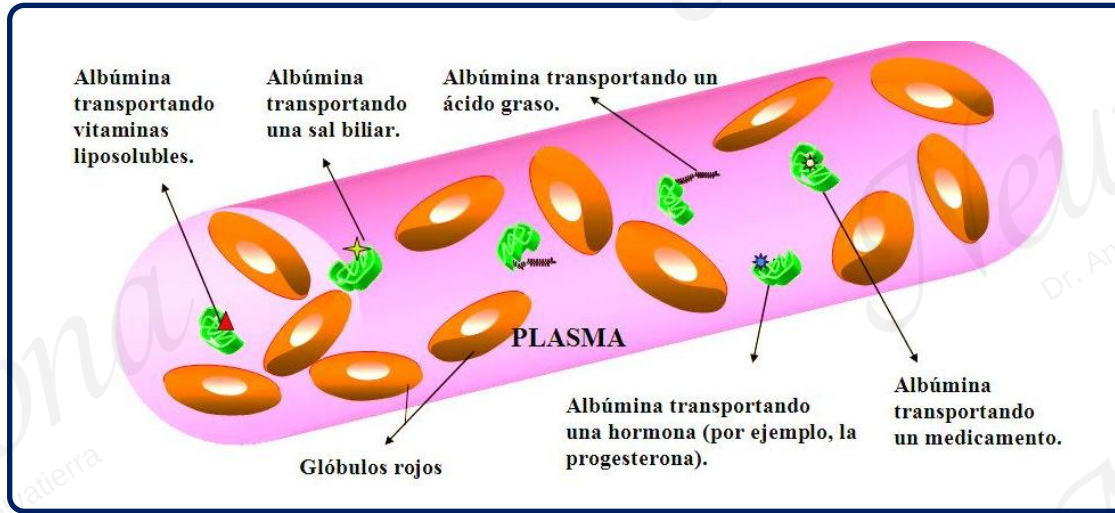


Se impide filtración glomerular
de la albumina a la orina

Impide que la albumina se filtre en la orina

Excepto patología nefrótica en la que las propiedades negativas de las cargas de glomérulos se pierdan y se excrete albúmina por la orina.

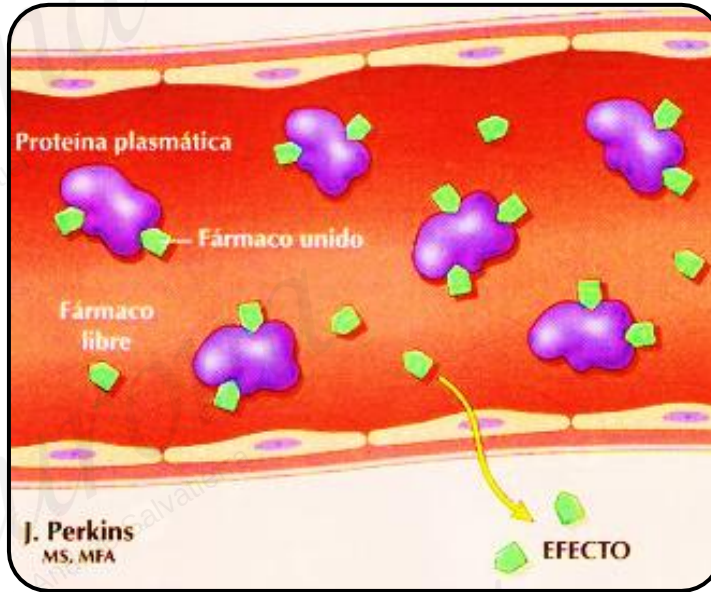
Albumina (Proteína transportadora)



Su función es **transportar diversas moléculas pequeñas (fármacos)**, mantiene la presión sanguínea, ya que favorece la presión osmótica para mantener líquidos en el torrente sanguíneo y que no pasen a los tejidos manteniendo un equilibrio.

Es necesaria para la distribución correcta de los líquidos corporales entre el comportamiento intravascular y extravascular de los tejidos.

Unión de proteínas plasmáticas



La eficacia de un fármaco puede ser afectada por el grado de unión a las proteínas dentro del plasma sanguíneo

**** Solo una mínima parte del fármaco puede atravesar de forma eficiente las membranas celulares***

Fármaco unido

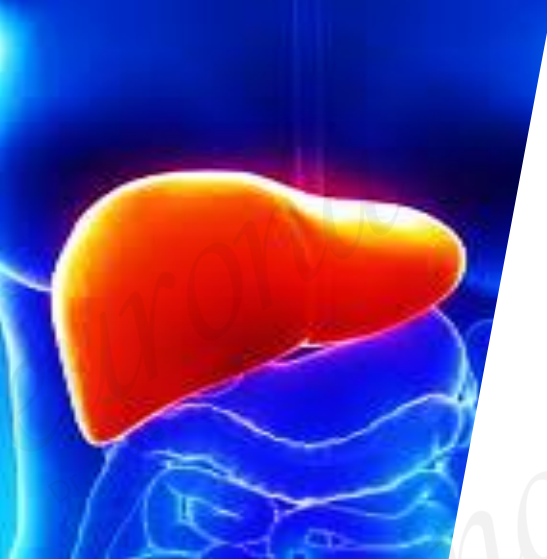


No se une a receptor y no se causa efecto

Fármaco libre



Accede a los receptores y causa efecto



La **fracción libre** es la que **produce efecto**, porque la fracción unida esta en circulación sin llegar a alcanzar los receptores y el lugar de acción específica.

La unión proteica puede influir en la vida media de eliminación en el cuerpo, ya que la proporción ligada puede actuar como un depósito o reserva del fármaco que es liberado lentamente como proporción libre

El padecimiento de insuficiencia renal o hepática puede disminuir la cantidad de proteína plasmática, generando una mayor concentración de fármaco libre.



¿Donde busco esta información?

FICHA TÉCNICA